検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L237
検索者名	-	検索者コード	KC3E
レコード種別	161		
テーマコード	2G055		
特許出願の番号	特願2023-521912		
外注管理番号	2024062729		
納品種別	03U0C00000		
対話実施日	2024年 9月25日		
初期評価指定	2	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 9月 9日		
検索報告書作成日	2024年 9月 9日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【課題】

生物学的医薬品調製プロセスにおいて、ウイルスクリアランス試験方法とキッとを提供する。

【解決手段】

ウイルスクリアランス試験に供される処理液中のウイルスは蛍光標識されている。処理後の処理液中の蛍光ウイルス残留濃度を分析することにより、プロセスのウイルス除去能力が決定される。

【請求項1】

a：生物学的医薬製品調製プロセスに対するウイルスクリアランス評価のための方法であって、前記方法は：

b：評価溶液を精製処理に供して処理溶液を調製するステップであって、前記評価溶液は、蛍光ウイルス粒子を含み、

c：前記精製処理は、前記生物学的医薬製品からウイルス汚染物質を分離するためのウイルス除去技術を含む、ステップと、

d：前記評価溶液と前記処理溶液との間の前記蛍光ウイルス粒子の除去の程度を決定するステップと、　を含み、

e：前記蛍光ウイルス粒子は、ウイルス粒子および前記ウイルス粒子にコンジュゲートした蛍光色素を含み、

f：前記蛍光ウイルス粒子の除去の程度を決定するステップは、前記処理溶液の試料を分析技術に供して、前記処理溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の蛍光特性から、前記処理溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の残留濃度を分析的に定量化することを含む、方法。

【請求項2】

g：前記精製処理が、クロマトグラフィー濾過、遠心分離、膜分離、透析またはそれらの組み合わせの除去技術を含む、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

h：請求項１または請求項２に記載の方法であって　前記蛍光ウイルス粒子は、第１のウイルス粒子および第１の蛍光色素を含む第１の蛍光ウイルス粒子であり、

i：前記評価溶液は、第２のウイルス粒子および第２の蛍光色素を含む第２の蛍光ウイルス粒子を含み；

j：前記第１のウイルス粒子は、第１のウイルスの第１のウイルスエピトープを有し、前記第２のウイルス粒子は、前記第１のウイルスとは異なる第２のウイルスの第２のウイルスエピトープを有し、

k：前記第１の蛍光色素が第１の蛍光発光シグネチャを有し、前記第２の蛍光色素が、前記第１の蛍光発光シグネチャとは異なる第２の蛍光発光シグネチャを有し、

l：前記方法は、前記評価溶液と前記処理溶液との間の前記第２の蛍光ウイルス粒子の第２の除去の程度の決定を含む、方法。

【請求項4】

m：請求項１～３のいずれか一項に記載の方法であって　前記評価溶液が第１の評価溶液であり、前記蛍光ウイルス粒子が、第１のウイルス粒子および第１の蛍光色素を含む第１の蛍光ウイルス粒子であり、前記処理溶液が第１の処理溶液であり、除去の程度を決定することが第１の除去の程度の決定であり、

n：同方法はさらに：　第２の評価溶液を精製処理に供して、第２の処理溶液を調製するステップであって、前記第２の評価溶液は、前記第１のウイルス粒子とは異なる第２のウイルス粒子

と、前記第１の蛍光色素と同じであっても異なっていてもよい第２の蛍光色素と、を含む第２の蛍光ウイルス粒子を含み、前記第１の蛍光色素が第１の蛍光発光シグネチャを有し、前記第２の蛍光色素が第２の蛍光発光シグネチャであって、同第２の蛍光発光シグネチャは前記第１の蛍光発光シグネチャと同じであっても異なっていてもよい、第２の蛍光発光シグネチャを有するステップと；

o：前記第２の評価溶液と前記第２の処理溶液との間の前記第２の蛍光ウイルス粒子の除去の程度の第２の決定を行うステップと；　を含む方法。

【請求項5】

p：前記評価溶液が前記蛍光ウイルス粒子以外の生物学的汚染物質を含み、前記生物学的医薬製品調製プロセスを代表する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

q：請求項１～５のいずれか一項に記載の方法であって、前記蛍光ウイルス粒子の除去の程度を決定することが：　前記評価溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の供給濃度を決定することであって、前記処理溶液の試料を分析技術に供して、前記評価溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の前記供給濃度を分析的に定量化することを含む決定すること、を含む、方法。

【請求項7】

r：前記残留濃度を決定する分析技術がフローサイトメトリー評価、ナノ粒子追跡分析、画像化または顕微鏡の１つ以上を含む、請求項６に記載の方法。

【請求項8】

s：前記試料量の評価溶液が供される分析技術が、前記処理溶液の前記試料が供される分析技術と同じである、請求項６または請求項７に記載の方法。

【請求項9】

t：請求項１～８のいずれか一項に記載の方法であって、前記評価溶液を調製することを含み、前記評価溶液を調製することは：　生物学的医薬製品を含む供給量の予備供給溶液を、分析的に定量化された個数濃度で標準液体媒体中に分散された蛍光ウイルス粒子を含む試薬量のウイルス標準溶液と合わせるステップ、　を含み、

u：分析的に定量化された濃度が、１×１０９～１×１０１３粒子／ミリリットルの範囲であり；

v：前記試薬量と前記供給量との比が１：１０～１：１０，０００の範囲であり；

w：前記ウイルス標準溶液が、生物学的タンパク質性汚染物質１ミリリットル当たり５％以下の総タンパク質濃度を含み；

x：前記ウイルス標準溶液が、胎児ウシ血清、ウシ血清、アルブミン、グリセロール、リン酸緩衝液、他の非リン酸緩衝液、スクロース、ラクトース、サイクロデキストリン、マンニトール、トレハロース、第三級アミンβサイクロデキストリン（ＴＭＢＣＤ）、ポロキサマー、ＤＭＳＯ、ＥＤＴＡ、ＭｇＣｌ２またはそれらの組み合わせを含み；かつ　前記ウイルス標準溶液が、同ウイルス標準溶液中の未結合蛍光色素の濃度が１ミリリットル当たり１．０マイクログラム以下で含む、方法。

【請求項10】

y：前記蛍光ウイルス粒子の除去の程度を決定することが、前記評価溶液を作製するために使用される分析的に定量化された個数濃度の前記ウイルス標準溶液から前記評価溶液中の前記蛍光ウイルス粒子の計算された供給濃度を決定することを含む、請求項９に記載の方法。

【請求項11】

z：前記評価溶液が、生物学的医薬製品を含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項12】

aa：前記生物学的医薬製品が、特徴付けられた細胞株の細胞培養物に由来する、請求項１１に記載の方法。

【請求項13】

ab：ウイルス標準製品であって：　標準液体媒体中に分散された蛍光ウイルス粒子の分析的に定量化された個数濃度を含むウイルス標準溶液であって、前記蛍光ウイルス粒子が、ウイルス粒子および前記ウイルス粒子にコンジュゲートされた蛍光色素を含む、ウイルス標準溶液と；

ac：前記ウイルス標準溶液および指標を含有する容器であって、前記指標が、前記ウイルス粒子の正体および前記分析的に定量化された個数濃度を含む、容器と、　を含み、

u：分析的に定量化された濃度が、１×１０９～１×１０１３粒子／ミリリットルの範囲であり；

w：前記ウイルス標準溶液が、生物学的タンパク質性汚染物質１ミリリットル当たり５％以下の総タンパク質濃度を含み；

ad：前記ウイルス標準溶液が、胎児ウシ血清、ウシ血清、アルブミン、グリセロール、リン酸緩衝液、他の非リン酸緩衝液、スクロース、ラクトース、サイクロデキストリン、マンニトール、トレハロース、第三級アミンβサイクロデキストリン（ＴＭＢＣＤ）、ポロキサマー、ＤＭＳＯ、ＥＤＴＡ、ＭｇＣｌ２またはそれらの組み合わせを含み；かつ　前記ウイルス標準溶液が、同ウイルス標準溶液中の未結合蛍光色素の濃度が１ミリリットル当たり１．０マイクログラム以下で含む、ウイルス標準製品。

【請求項14】

ae：生物学的医薬製品調製プロセスに対するウイルスクリアランス評価のためのキットであって、前記キットは：　請求項１３に記載のウイルス標準製品と；　評価溶液の精製処理中に前記蛍光ウイルス粒子の除去を試験して、前記ウイルスクリアランス評価のための処理溶液を調製するための少なくとも１つのウイルス除去デバイスと；　を含む、キット。

【請求項15】

af：前記ウイルス粒子が、パルボウイルス科、アデノウイルス科、レトロウイルス科、レオウイルス科およびヘルペスウイルス科からなる群から選択されるウイルスファミリーのウイルスエピトープを含み、　前記蛍光ウイルス粒子が、前記ウイルス粒子の元の最大断面寸法よりも４ナノメートル以下大きい最大断面寸法を有するサイズであり、かつ　前記蛍光色素が、前記ウイルス粒子のウイルスタンパク質にコンジュゲートされ、前記蛍光色素が、前記ウイルスタンパク質の反応した第１級アミンの残留窒素を含む部分中にあり、前記部分が、２５００ダルトン以下の分子量を有する、１～１４のいずれか一項に記載の方法、製品またはキット。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年11月 1日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-15	2G055	G01N33/15@Z*ウイルス,30N,(クリアランス+除去+不活化+否定)/TX　※一次検索：ヒット件数（987）※	0
2	1-15	2G055	\01*[{(ウイルス+ビリオン),蛍光,(標識+色素+ラベル+コンジュゲ+結合)},30N]	41
3	1-15	2G055	G01N33/15@Z*{(ウイルス+ビリオン),(クリアランス+除去+不活化+否定),(試験+評価)},99N/TX-\02	137
4	1-15	2G052	G01N1/28@J-\02-\03　※一次検索：ヒット件数（2291）※	0
5	1-15	2G052	\04*[{(ウイルス+ビリオン),(クリアランス+除去+不活化+否定),(試験+評価+バリデー)},99N/TX]	8
6	1-15	2G045	G01N33/569@Z-\02-\03-\05	188
7	1-15	2G049	G01N15/14@C-\02-\03-\05-\06　※一次検索：ヒット件数（1470）※	0
8	1-15	2G049	\07*[{(ウイルス+ビリオン),(クリアランス+除去+不活化+否定),(試験+評価+バリデー)},99N/TX]	1
9	1-15	2G049	\07-\08　※一次検索：ヒット件数（1469）※	0
10	1-15	2G049	\09*[{(ウイルス+ビリオン),蛍光,(試験+評価+バリデー+定量)},99N/TX]	15
11	1-15	4B063	C12Q1/70-\02-\03-\05-\06-\08-\10　※一次検索：ヒット件数（1973）※	0
12	1-15	4B063	\11*[{(ウイルス+ビリオン),(クリアランス+除去+不活化+否定),(試験+評価+バリデー)},99N]	179
13	1-15	4B064	CE12-\02-\03-\05-\06-\08-\10-\12　※一次検索：ヒット件数（6888）※	0
14	1-15	4B064	\13*[{(ウイルス+ビリオン),(クリアランス+除去+不活化+否定),(試験+評価+バリデー)},99N]	119
15	1-15	2G063	B01J20/281@R-\02-\03-\05-\06-\08-\10-\12-\14　※一次検索：ヒット件数（1206）※	0
16	1-15	2G063	\18*[ウイルス*蛍光,10N,(標識+コンジュゲ+結合)]	119
17	1-15	2G063	G01N30/06@E-\02-\03-\05-\06-\08-\10-\12-\14-\16　※一次検索：ヒット件数（846）※	0
18	1-15	2G063	\21*[[ウイルス+ビリオン]*蛍光,10N,(標識+コンジュゲ+結合)]	23
19	1-15	外国	C12N2750/14351/CP	57
20	1-15	外国	G01N2333/005/CP*viral,10N,clearance/TX-\23	122

21	1-15	外国	G01N15/1484/CP-\23-\25　※一次検索：ヒット件数（3242）※	0
22	1-15	外国	\26*[virus,99N,fluorescent]	40
23	1-15	中韓	C12Q1/70/IP*ウイルス保存液/TX	89
24	1-15	中韓	C12Q1/70/IP*ウイルス,10N,(除去+クリアランス),99N,(評価+試験+バリデ)/TX-\23	75
25	1-15	その他	ISR提示文献	7

スクリーニング件数合計：1220

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１５-１２６７５７号公報	A	12
2	特許文献		欧州特許出願公開第０２３７７９２７号明細書	&1	19
3	特許文献		中国特許出願公開第１０２９８５５３６号明細書	&1	23
4	特許文献		特表２０１９-５３７４３５号公報	A	12
5	特許文献		国際公開第２０１８／０７５７１６号	&4	20
6	特許文献		特開２０１０-０１７１８８号公報	A	10
7	特許文献		国際公開第９８／０５７１５２号	&6	22
8	非特許文献		R. Leisi et al, Determination of parvovirus retention profiles in virus filter membranes using laser scanning microscopy, Journal of Membrane Science, ２０２０年　3月, 603,118012, 1-14,	A	25

【提示文献数】：　8

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			ａｂｃｄｅｆａ：生物学的医・・・方法は：　ｂ：評価溶液を・・・子を含み、ｃ：前記精製処・・・ップと、　ｄ：前記評価溶・・・を含み、　ｅ：前記蛍光ウ・・・を含み、　ｆ：前記蛍光ウ・・・む、方法。
1	1	A	N9,N21	○ × ○ × × × ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。ウイルスは高純度に調製されている。
1	2	A	N7,N17	○ × ○ × × × ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。ウイルスは高純度に調製されている。
1	3	A	N9,N32	○ × ○ × × × ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。ウイルスは高純度に調製されている。
1	4	A	N6,N75	○ × × △ × × ウイルスクリアランス試験において、プローブからのサンプル中のウイルスの定量が実行される。
1	5	A	p.1,p.8	○ × × △ × × ウイルスクリアランス試験において、プローブからのサンプル中のウイルスの定量が実行される。
1	6	A	C1,C3,N33	× △ × × △ △ ウイルスは蛍光基質で標識され、フローサイトメーターで定量される。
1	7	A	C1,C3,p.11	× △ × × △ △ ウイルスは蛍光基質で標識され、フローサイトメーターで定量される。
1	8	A	3.4,3.7,3.11,4,F5	○ ○ ○ △ ○ △ ウイルス除去に用いられるフィルターの試験。蛍光標識されたウイルスをフィルタに通し、補足されたウイルスを共焦点レーザー顕微鏡で撮影し画像化して観察する。
2	本願			ｇｇ：前記精製処・・・載の方法。
2	1	A	N9	○ ウイルスはクロマトグラフィー的に精製されている。
2	2	A	N7	○ ウイルスはクロマトグラフィー的に精製されている。
2	3	A	N9	○ ウイルスはクロマトグラフィー的に精製されている。
3	本願			ｈｉｊｋｌｈ：請求項１ま・・・であり、　ｉ：前記評価溶・・・を含み；　ｊ：前記第１の・・・を有し、　ｋ：前記第１の・・・を有し、　ｌ：前記方法は・・・む、方法。
4	本願			ｍｎｏｍ：請求項１～・・・であり、　ｎ：同方法はさ・・・ップと；ｏ：前記第２の・・・含む方法。
5	本願			ｐｐ：前記評価溶・・・載の方法。
6	本願			ｑｑ：請求項１～・・・む、方法。
7	本願			ｒｒ：前記残留濃・・・載の方法。
7	6	A	C1,C3,N33	△ ウイルスの定量はフローサイトメーターにより行われる。

7	7	A	C1,C3,p.11	△ ウイルスの定量はフローサイトメーターにより行われる。
7	8	A	3.7	△ フィルタに補足された蛍光標識ウイルスを共焦点レーザー顕微鏡で撮影し画像化して観察する。
8	本願			s s：前記試料量・・・載の方法。
9	本願			t u v w x t：請求項１～・・・を含み、　u：分析的に定・・・であり；　v：前記試薬量・・・であり；　w：前記ウイル・・・を含み；　x：前記ウイル・・・む、方法。
9	1	A	N9,N31,N39	△ × × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
9	2	A	N9,N27,N35	△ × × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
9	3	A	N9,N42,N50	△ × × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
10	本願			y y：前記蛍光ウ・・・載の方法。
11	本願			z z：前記評価溶・・・載の方法。
12	本願			aa aa：前記生物学・・・載の方法。
13	本願			ab ac u w ad ab：ウイルス標・・・溶液と；　ac：前記ウイル・・・を含み、　u：分析的に定・・・であり；　w：前記ウイル・・・を含み；　ad：前記ウイル・・・標準製品。
13	1	A	N9,N12,N31,N39	△ △ × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
13	2	A	N7,N10,N27,N35	△ △ × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
13	3	A	N9,N42,N50	△ △ × △ ○ ウイルスクリアランス試験に供されるウイルスストック。
14	本願			ae ae：生物学的医・・・、キット。
15	本願			af af：前記ウイル・・・はキット。
15	1	A	N27	△ 使用されるウイルスは、レトロウイルス、パルボウイルスなどである。
15	2	A	N23	△ 使用されるウイルスは、レトロウイルス、パルボウイルスなどである。
15	3	A	N38	△ 使用されるウイルスは、レトロウイルス、パルボウイルスなどである。

５．備考（検索者用）